

Nama : Guntur Ahmad Lion Putranto

Kelas : 4KA31

NPM : 10122554

---

## Tugas 1 – Analisis & Perancangan Sistem

---

### 1. Tujuan

Tujuan utamanya adalah membangun aplikasi pengolahan nilai siswa berbasis komputer untuk membantu proses pengelolaan data secara lebih cepat, rapi, dan terstruktur. Sistem ini akan menyederhanakan seluruh alur, mulai dari pengelolaan data siswa, input nilai, perhitungan nilai akhir, hingga penyajian laporan hasil belajar siswa.

### 2. Analisis Kebutuhan Pengguna

Sistem membutuhkan tiga tingkat hak akses pengguna (Role-Based Access Control) :

**Admin:** Memiliki hak akses penuh terhadap sistem. Dapat menambah data, melihat data, mengubah data, menghapus data (CRUD), serta mengelola laporan.

**Guru:** Bertugas menginput nilai siswa, melihat rekap nilai, dan memvalidasi nilai siswa sesuai mata pelajaran.

**Siswa:** Hanya dapat melihat nilai pribadi dan melihat status kelulusan.

### 3. Fungsi Utama Sistem

Sistem Informasi Pengolahan Nilai Siswa ini memiliki beberapa fungsi utama yang menjadi inti dari keseluruhan proses bisnis aplikasi, antara lain:

- Menyimpan dan mengelola data siswa.
- Mengelola data nilai siswa.
- Menghitung nilai akhir secara otomatis.
- Menentukan status kelulusan.
- Menampilkan laporan hasil nilai.

#### 4. Spesifikasi Fungsional & Non-Fungsional

Fungsional: Sistem menghitung nilai akhir menggunakan rumus:  $\text{Nilai Akhir} = (30\% \text{ Tugas}) + (30\% \times \text{UTS}) + (40\% \text{ UAS})$ . Sistem mengevaluasi status kelulusan: Siswa dinyatakan lulus jika nilai akhir  $\geq 70$ .

Nonfungsional: Validasi input harus membatasi rentang nilai yang valid antara 0 hingga 100. Mekanisme sistem harus mengamankan halaman akses berdasarkan peran (login berdasarkan role).

#### 5. Alur Kerja Sistem

Berikut adalah penjelasan alur kerja sistem secara umum dari sudut pandang masing-masing pengguna:

- Sistem dapat menyimpan data siswa dan mengelola data nilai siswa.
- Sistem dapat menghitung nilai akhir secara otomatis.
- Sistem dapat menentukan status kelulusan siswa.
- Sistem dapat menampilkan laporan hasil nilai siswa.

#### 6. Rancangan Antarmuka (UI)

Rancangan antarmuka sistem dibuat berdasarkan kebutuhan masing-masing pengguna. Berikut adalah deskripsi halaman-halaman utama yang akan dibangun dalam aplikasi:

##### Halaman Login:

The image shows a mockup of a login page. At the top, there is a header bar with three dots on the left. Below the header, there is a large, light gray rectangular area containing a logo of a person with a camera icon. Below the logo, the word "MASUK" is written in a bold, black, sans-serif font. Underneath "MASUK", there are two input fields. The first field is labeled "NIS/NIDN" and the second field is labeled "Password". Both labels are in a small, black, sans-serif font. Below the input fields, there is a dark gray rectangular button with the word "Masuk" written in a white, sans-serif font. At the bottom of the page, there is a line of text that reads "Pesan Kesalahan Disini".

### Halaman Input Nilai:

The screenshot shows a web browser window with a light gray header and a white main content area. At the top, there are three small gray circles. Below them, the form is organized into two columns. The left column contains labels for 'NIS', 'Nama Mahasiswa', 'Kelas', 'Nilai Tugas', 'Nilai UTS', and 'Nilai UAS', each followed by a text input field. The right column has a label 'Pesan Berhasil/Tidak Ambil Data' above a text area. At the bottom, there are two dark gray buttons: 'Masukan Nilai/Edit Nilai' and 'Ambil Data Mahasiswa'. A large, vertical, green watermark text 'Guntur Ahmad Lion Putranto (10122554)' is overlaid across the center of the page.

|                          |                                 |
|--------------------------|---------------------------------|
| NIS                      | Pesan Berhasil/Tidak Ambil Data |
| <input type="text"/>     |                                 |
| Nama Mahasiswa           |                                 |
| <input type="text"/>     |                                 |
| Kelas                    |                                 |
| <input type="text"/>     |                                 |
| Nilai Tugas              |                                 |
| <input type="text"/>     |                                 |
| Nilai UTS                |                                 |
| <input type="text"/>     |                                 |
| Nilai UAS                |                                 |
| <input type="text"/>     |                                 |
| Masukan Nilai/Edit Nilai | Ambil Data Mahasiswa            |

### Halaman Siswa:

The screenshot shows a web browser window with a light gray header and a white main content area. At the top, there are three small gray circles. Below them, there is a large gray rectangular area with a small square icon in the center. Below this, the form is organized into two columns. The left column contains labels for 'NIS', 'Nama Mahasiswa', 'Kelas', 'Nilai Tugas', 'Nilai UTS', 'Nilai UAS', and 'Kalkulasi Nilai', each followed by a text input field. The right column has a label 'Pesan Berhasil/Tidak Ambil Data' above a text area. At the bottom, there is a dark gray button labeled 'Masukan Nilai'. A large, vertical, green watermark text 'Guntur Ahmad Lion Putranto (10122554)' is overlaid across the center of the page.

|                      |                                 |
|----------------------|---------------------------------|
| NIS                  | Pesan Berhasil/Tidak Ambil Data |
| <input type="text"/> |                                 |
| Nama Mahasiswa       |                                 |
| <input type="text"/> |                                 |
| Kelas                |                                 |
| <input type="text"/> |                                 |
| Nilai Tugas          |                                 |
| <input type="text"/> |                                 |
| Nilai UTS            |                                 |
| <input type="text"/> |                                 |
| Nilai UAS            |                                 |
| <input type="text"/> |                                 |
| Kalkulasi Nilai      |                                 |
| <input type="text"/> |                                 |
| Masukan Nilai        |                                 |

### Halaman Admin:

Cari Data

Hapus Data

Mendaftarkan Users

Edit Data

NIS/NIP

Password (Hanya untuk diedit)

Role: Admin/Siswa/Guru

Nama

Mata Pelajaran (Jika Role = Guru jika bukan sembunyikan)

Kelas (Jika Role = Siswa jika bukan sembunyikan)

Nilai Tugas (Jika Role = Siswa jika bukan sembunyikan)

Nilai UTS (Jika Role = Siswa jika bukan sembunyikan)

Nilai UAS (Jika Role = Siswa jika bukan)

## 7. Rancangan Database

- Tabel **users**: Mengelola autentikasi dan peran akses.

| Nama Field  | Tipe Data | Ukuran | Deskripsi                       |
|-------------|-----------|--------|---------------------------------|
| Id          | int       | 255    | Utama,<br>Penomoran<br>Otomatis |
| Nomor_Induk | Text      | -      | Unik                            |
| Password    | Text      | -      | Hashing                         |
| Role        | Enum      | -      | -                               |

- Tabel **students**: Terdiri dari NIS (unik), Nama, dan Kelas.

| Nama Field  | Tipe Data    | Ukuran | Deskripsi     |
|-------------|--------------|--------|---------------|
| NIS         | varchar      | 9      | Utama         |
| Nama        | Text         | -      | -             |
| Kelas       | varchar      | 5      | -             |
| Nilai Tugas | Tiny Integer | 255    | Nilai Awal -1 |
| Nilai UTS   | Tiny Integer | 255    | Nilai Awal -1 |
| Nilai UAS   | Tiny Integer | 255    | Nilai Awal -1 |

- Tabel **teachers**: Terdiri dari ID Guru, Nama Guru, dan Mata Pelajaran.

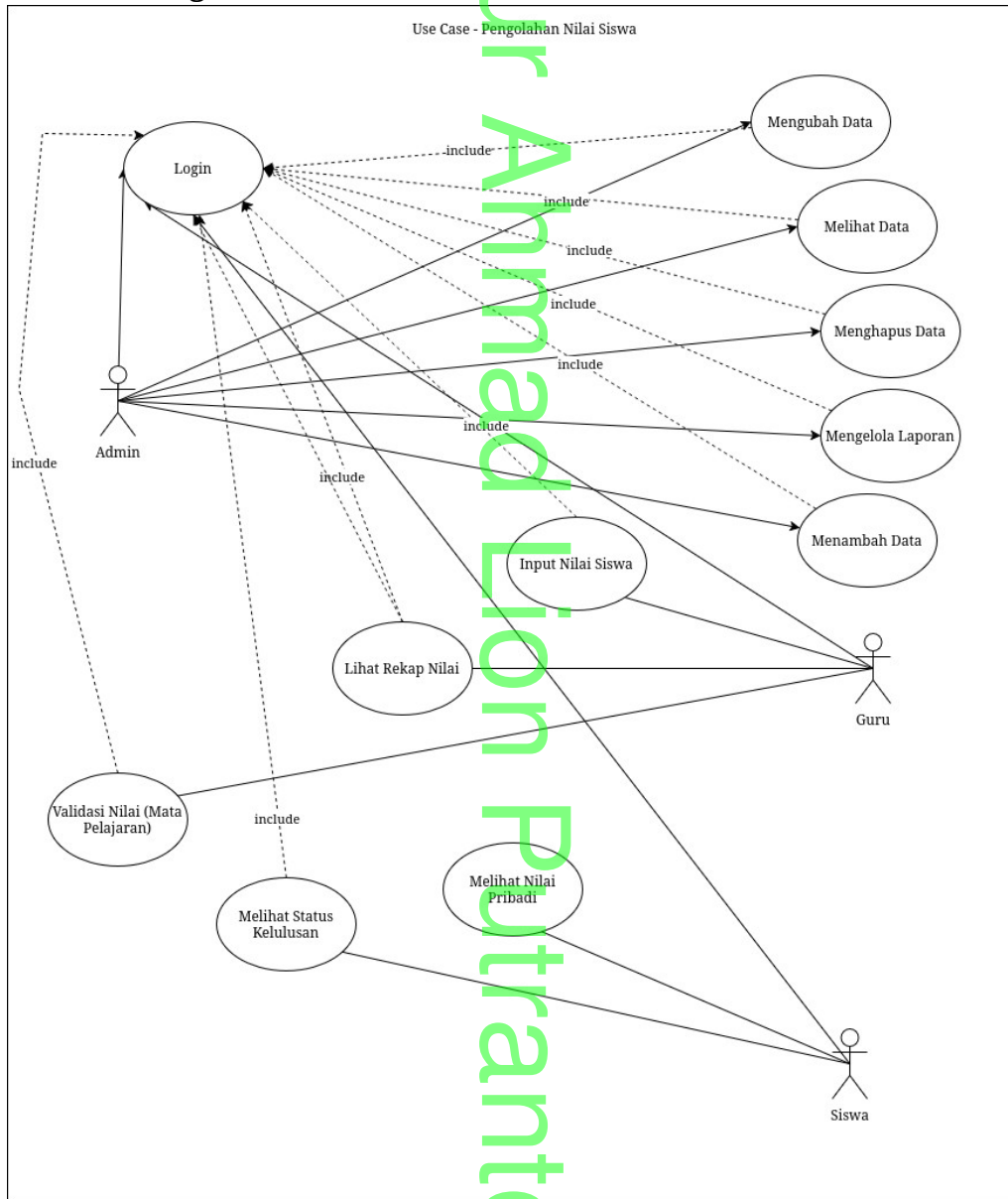
| Nama Field     | Tipe Data | Ukuran | Deskripsi |
|----------------|-----------|--------|-----------|
| NIP            | varchar   | 10     | Utama     |
| Nama           | Text      | -      | -         |
| Mata_Pelajaran | Text      | -      | -         |

## 8. Batasan Sistem

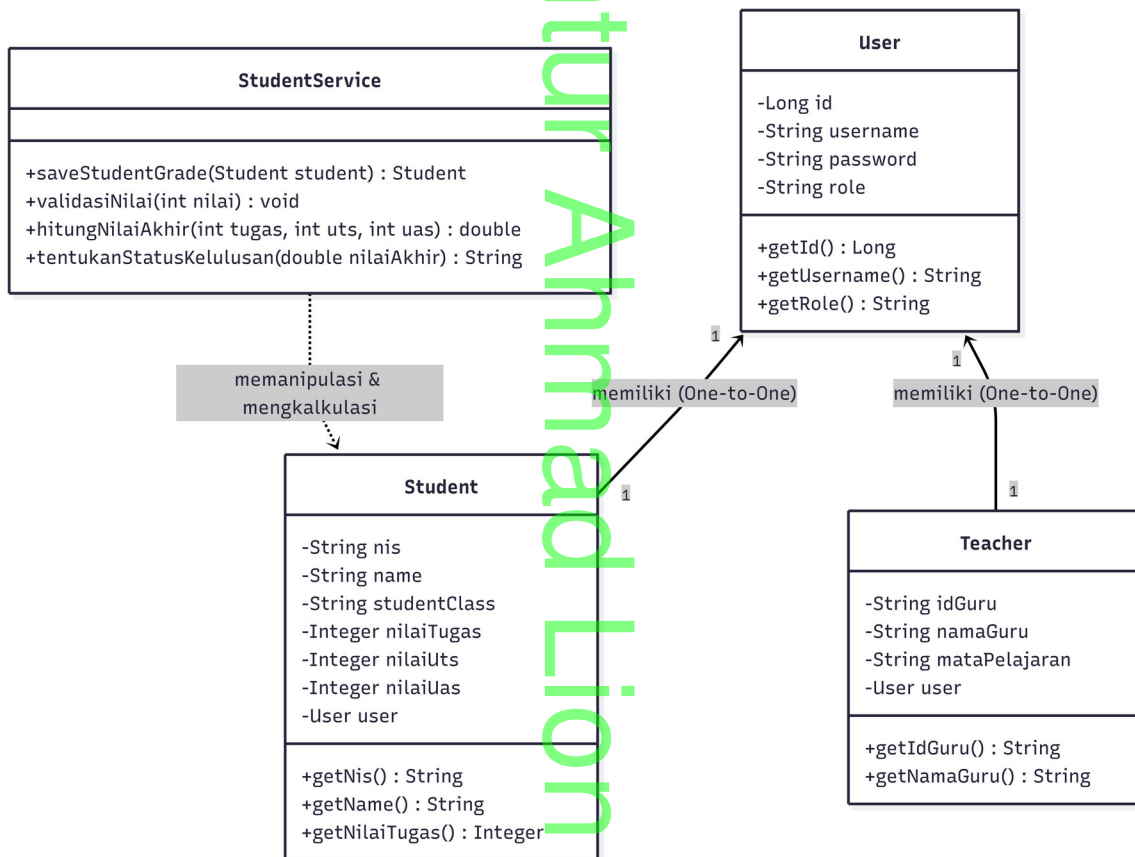
- Pembatasan Hak Akses: Sistem hanya mengakomodasi tiga tingkat pengguna, yaitu Admin, Guru, dan Siswa.
- Cakupan Data Nilai: Komponen nilai yang diolah dalam sistem dibatasi hanya pada Nilai Tugas, Nilai UTS, dan Nilai UAS. Sistem tidak mengakomodasi penilaian lain seperti nilai kehadiran atau nilai sikap.
- Validasi Input: Sistem membatasi rentang input data nilai secara ketat, yaitu hanya menerima angka dari 0 hingga 100.
- Kalkulasi Statis: Perhitungan nilai akhir mutlak menggunakan proporsi rumus yang telah ditetapkan, yaitu  $(30\% \times \text{Tugas}) + (30\% \times \text{UTS}) + (40\% \times \text{UAS})$ . Admin atau Guru tidak dapat mengubah bobot persentase ini melalui sistem.
- Status Kelulusan Tunggal: Sistem hanya mengevaluasi dua status hasil belajar (Lulus atau Tidak Lulus) dengan batas ambang nilai mutlak minimum 70.
- Fokus Fungsionalitas: Sistem difokuskan murni pada pengolahan nilai akademik. Sistem tidak mencakup fitur manajemen keuangan siswa, penjadwalan mata pelajaran, atau absensi harian.

## 9. Unified Modeling Language (UML)

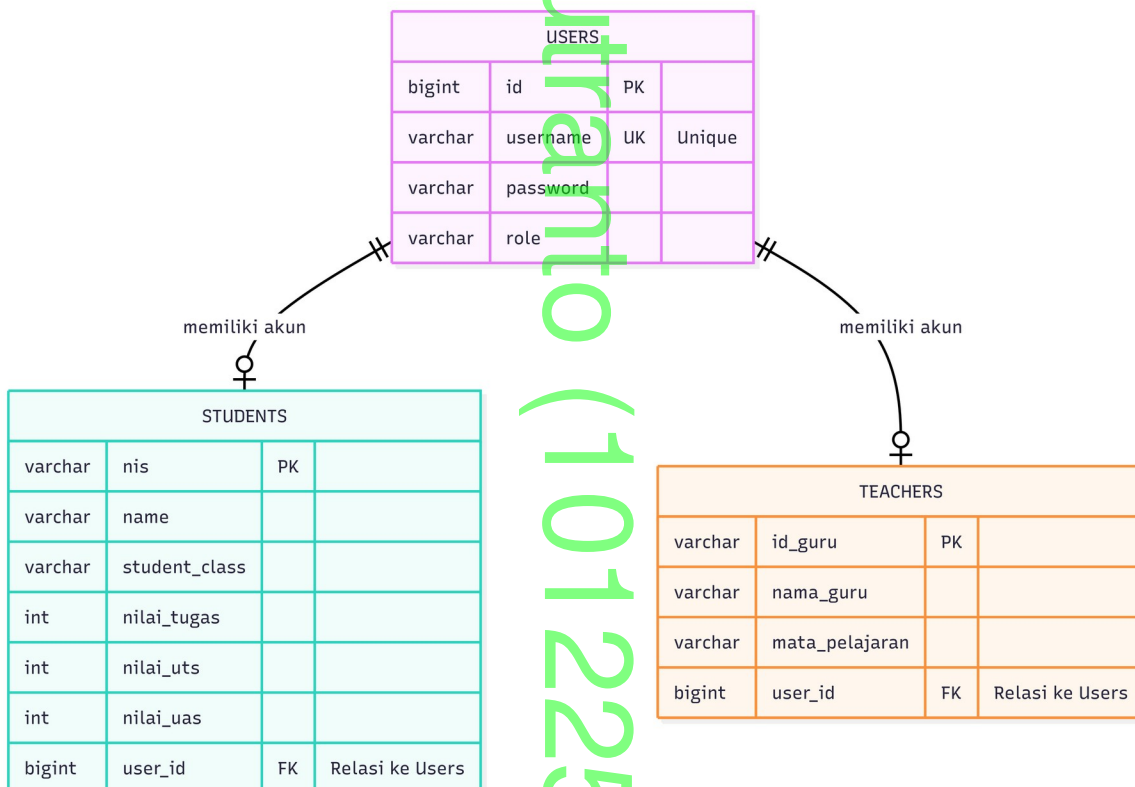
### Use Case Diagram:



## Class Diagram:

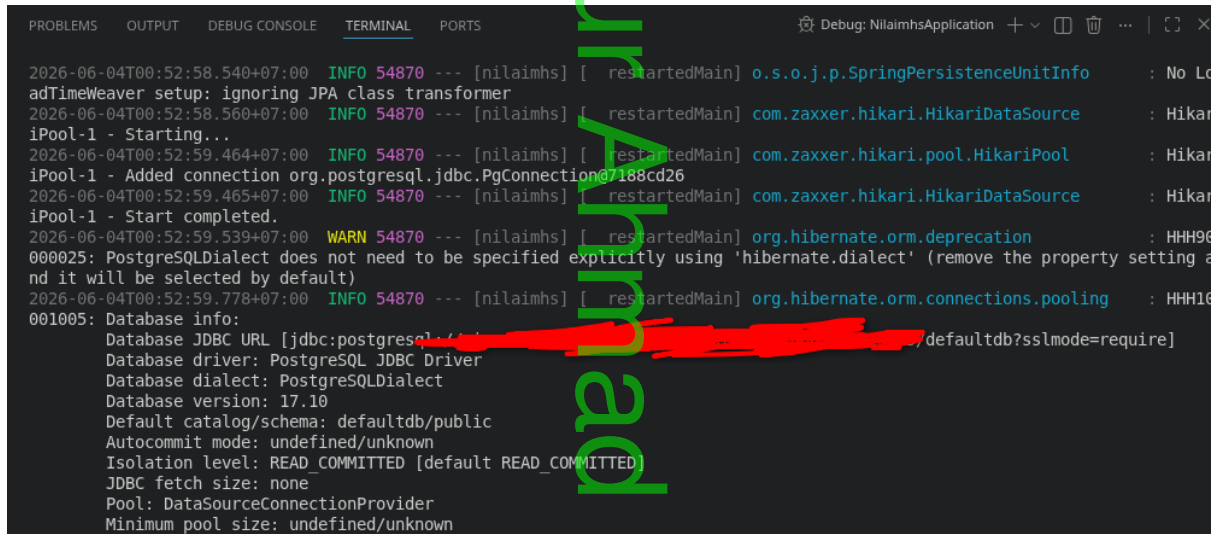


## ER Diagram:





## 10. Koneksi Database Berhasil



```
2026-06-04T00:52:58.540+07:00 INFO 54870 --- [nilaimhs] [ restartedMain] o.s.o.j.p.SpringPersistenceUnitInfo : No Lo
adTimeWeaver setup: ignoring JPA class transformer
2026-06-04T00:52:58.560+07:00 INFO 54870 --- [nilaimhs] [ restartedMain] com.zaxxer.hikari.HikariDataSource : Hikan
iPool-1 - Starting...
2026-06-04T00:52:59.464+07:00 INFO 54870 --- [nilaimhs] [ restartedMain] com.zaxxer.hikari.pool.HikariPool : Hikan
iPool-1 - Added connection org.postgresql.jdbc.PgConnection@7188cd26
2026-06-04T00:52:59.465+07:00 INFO 54870 --- [nilaimhs] [ restartedMain] com.zaxxer.hikari.HikariDataSource : Hikan
iPool-1 - Start completed.
2026-06-04T00:52:59.539+07:00 WARN 54870 --- [nilaimhs] [ restartedMain] org.hibernate.orm.deprecation : HHH96
000025: PostgreSQLDialect does not need to be specified explicitly using 'hibernate.dialect' (remove the property setting a
nd it will be selected by default)
2026-06-04T00:52:59.778+07:00 INFO 54870 --- [nilaimhs] [ restartedMain] org.hibernate.orm.connections.pooling : HHH16
001005: Database info:
Database JDBC URL [jdbc:postgresql://localhost:5432/nilaimhs?defaultdb=sslmode=require]
Database driver: PostgreSQL JDBC Driver
Database dialect: PostgreSQLDialect
Database version: 17.10
Default catalog/schema: defaultdb/public
Autocommit mode: undefined/unknown
Isolation level: READ_COMMITTED [default READ_COMMITTED]
JDBC fetch size: none
Pool: DataSourceConnectionProvider
Minimum pool size: undefined/unknown
```